TD 17 — Corrigé

1 Entraînement — Application du cours

1.1 Réaction de Cannizzaro

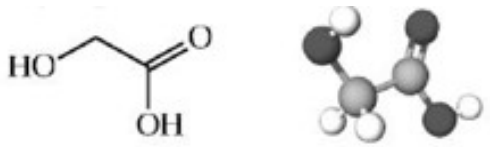
1. On peut calculer le nombre d'insaturations à partir de la formule brute de l'acide glycolique :

$$i = \frac{2 \times 2 + 2 - 4}{2} = 1.$$

Le singulet observé dans le spectre de RMN à 11,0 ppm, qui disparaît en présence d'eau deutérée, peut être attribué à l'atome d'hydrogène d'une fonction acide carboxylique ; le nom de l'acide glycolique était déjà en soi un bon indice. L'insaturation correspond donc à la liaison C=O du groupe carboxyle.

Le signal observé à 3,65 ppm correspond lui aussi à un atome d'hydrogène acide, que l'on peut associer à une fonction alcool. On peut donc proposer la structure ci-dessous pour l'acide glycolique.

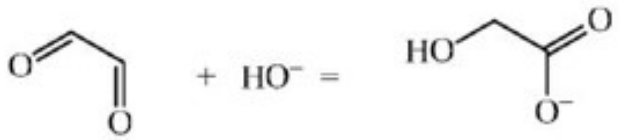
Le singulet à 4,47 ppm peut être attribué aux deux H du groupe $-CH_2-$.



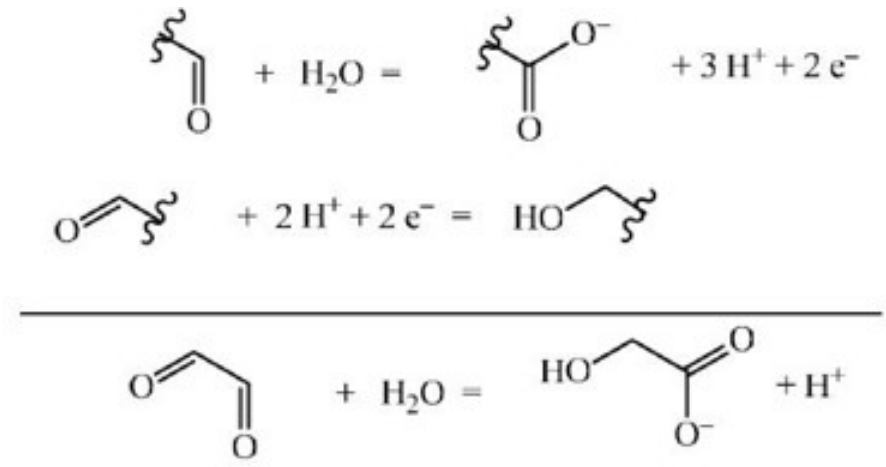
2. Le glyoxal présente deux fonctions aldéhydes. Le niveau d'oxydation de la fonction aldéhyde est supérieur à celui de la fonction alcool, et inférieur à celui de la fonction acide carboxylique.

On peut donc envisager une transformation d'oxydo-réduction dans laquelle le glyoxal est à la fois oxydé et réduit : il s'agit d'une **médiamutation**. La transformation a lieu en milieu basique. D'après le pK_a du couple acide glycolique/ion glycolate, on s'attend à obtenir l'ion glycolate et non l'acide glycolique à l'issue de la transformation.

On peut écrire l'équation de réaction suivante :



Formellement, cette équation résulte de la combinaison des deux demi-équations ci-dessous, puis de l'ajustement de l'équation en milieu basique.



1.2 Identification d'un composé

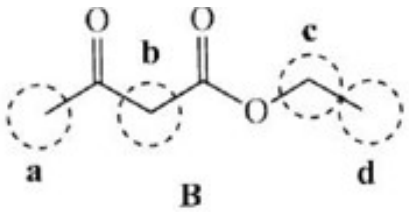
Cherchons à identifier le ou les groupe(s) fonctionnel(s) présent(s) dans la molécule **A** à partir des informations fournies.

Le tétrahydroborate de sodium $NaBH_4$ est un réducteur chimiosélectif qui réagit avec les fonctions aldéhydes et cétones, mais ne réagit pas, dans les conditions usuelles, avec les esters et les acides carboxyliques. Comme **A** ne réagit pas avec $NaBH_4$, nous pouvons donc éliminer le **composé 3**, qui possède une fonction cétone.

L'interprétation du spectre IR du composé **A** permet d'attribuer la large bande d'absorption vers 3400 cm^{-1} à la liaison O–H d'un groupe hydroxyle, et la bande intense vers 1740 cm^{-1} à une liaison double C=O. L'absence de groupe hydroxyle dans le **composé 4** nous conduit à éliminer cette structure.

On cite ensuite l'oxydation ménagée de **A**. Or le **composé 1** contient une fonction acide carboxylique et une fonction alcool tertiaire, qui ne peuvent être oxydées. Il doit donc être éliminé.

On peut donc identifier **A** : il s'agit du **composé 2**. Vérifions que cette structure est compatible avec les autres observations. L'oxydation du composé 2 conduit au composé **B** ci-dessous :



Cette molécule a bien pour formule brute $C_6H_{10}O_3$. La fonction alcool de **A** a été oxydée en fonction cétone, de sorte que la large bande d'absorption d'élongation de la liaison O–H

n'apparaît plus. Les deux bandes d'absorption intenses entre 1720 cm^{-1} et 1740 cm^{-1} peuvent être attribuées à l'élongation des liaisons C=O des fonctions cétone et ester. La liaison C=O d'une fonction ester absorbe à un nombre d'onde plus élevé que la liaison C=O d'une fonction cétone.

Interprétons à présent le spectre de RMN ^{1}H de **B**. On a mis en évidence sur le schéma de la structure quatre groupes de noyaux d'hydrogène chimiquement équivalents, que l'on peut associer aux signaux suivants.

Noyaux isochrones	Intégration	Signal	Couplage	Déplacement chimique (ppm)
H_a	3 H	singulet	pas de couplage	2,3
H_b	2 H	singulet	pas de couplage	3,5
H_c	2 H	quadruplet	couplage avec 3 H_d	4,2
H_d	3 H	triplet	couplage avec 2 H_c	1,3

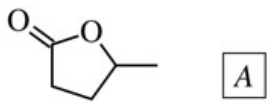
Cette analyse nous permet de valider la structure identifiée pour **A**.

1.3 Sulcatol

1. Le nombre d'insaturations de la molécule est calculé à partir de la formule moléculaire :

$$n_i = \frac{2 \times 5 + 2 - 8}{2} = 2.$$

Nous savons d'après le spectre infrarouge qu'il existe une fonction ester cyclique. Le signal d'intégration 3H apparaissant sous forme d'un doublet est compatible avec l'existence d'un groupement CH_3-CH. Le signal correspondant à l'atome d'hydrogène lié au carbone voisin du groupement $-CH_3$ correspond au sextuplet déformé. L'atome de carbone lié à cet atome d'hydrogène et au groupement $-CH_3$ est aussi lié à l'atome d'oxygène d'une fonction ester. Nous proposons la structure suivante pour la molécule **A**.

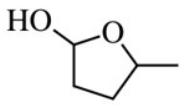


A

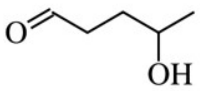
2. Le composé **B** est issu de l'addition nucléophile d'un ion hydrure sur le groupement C=O de la fonction ester. On obtient l'hémiacétal **B**.

3. L'hémiacétal cyclique est en équilibre avec une forme aliphatique, dite ouverte, correspondant à un composé bifonctionnel comportant une fonction aldéhyde et une fonction alcool.

B



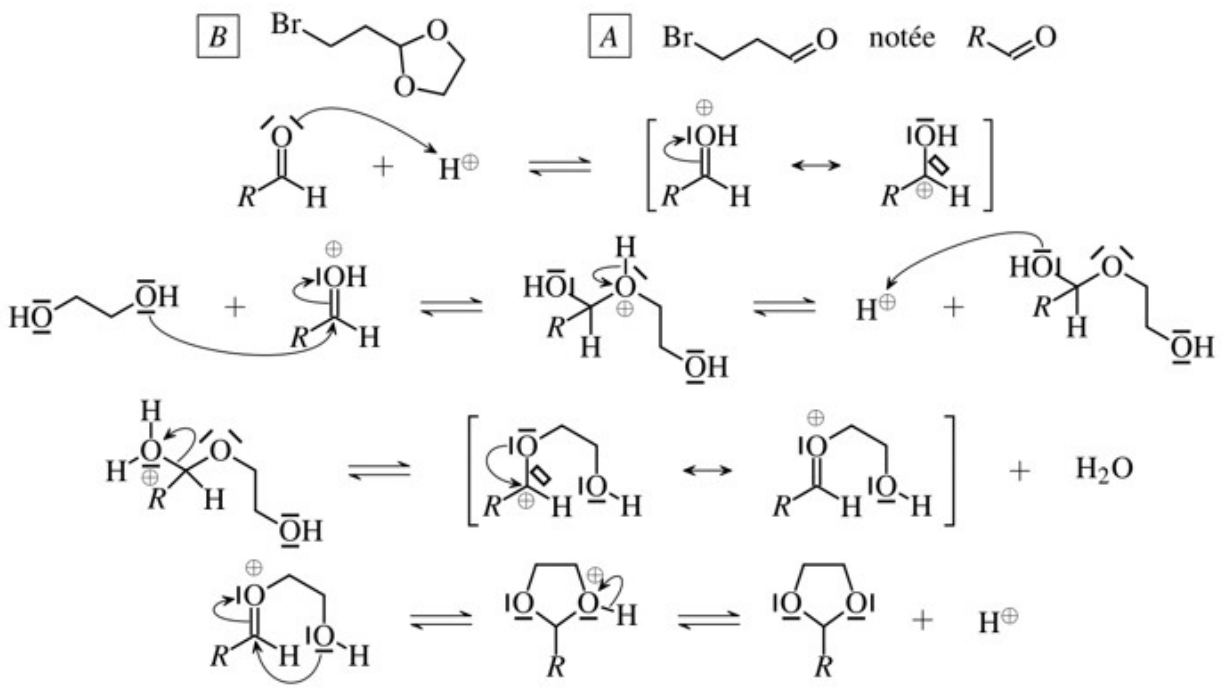
C



2 Exercices intermédiaires

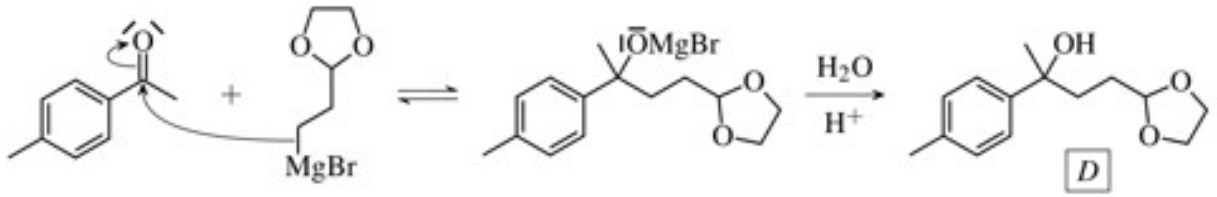
2.1 Synthèse d'un terpène

1. La structure de **B** et le mécanisme de formation sont indiqués.



La réaction est une réaction renversable. Selon les conditions opératoires, par exemple en excès d'eau, il est possible d'hydrolyser l'acétal formé en milieu aqueux acidifié, avec chauffage.

2. La structure de **D** et le mécanisme de formation sont indiqués : addition nucléophile de l'organomagnésien sur la fonction cétone de la 4-méthylacétophénone, puis réaction acido-basique permettant la formation d'un alcool.



3. Il convient de réaliser une déshydratation de la fonction alcool en alcène, par chauffage en milieu acide, par exemple avec de l'acide sulfurique ou de l'acide phosphorique.

4. La molécule **G** est issue de la transformation de l'acétal en aldéhyde, réaction inverse de celle envisagée à la question 1.

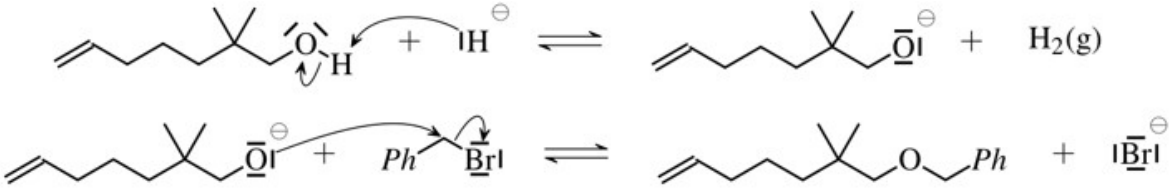
L'acétal a été formé pour pouvoir synthétiser l'organomagnésien dérivé de **B** : en présence d'un carbonyle, il est inenvisageable de synthétiser un organomagnésien, car celui-ci est un réactif susceptible d'attaquer les dérivés carbonylés.

2.2 Quelques étapes de la synthèse du moénocinol

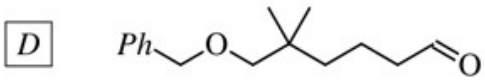
1. La molécule **B** est l'alcool résultant de l'addition nucléophile d'un ion hydrure sur la fonction aldéhyde. La stœchiométrie de la réaction d'action du tétrahydroborate de sodium sur un aldéhyde est une stœchiométrie 1/4 : un équivalent de tétrahydroborate de sodium permet la réduction en alcool de 4 équivalents d'aldéhyde.

2. La molécule **B**, notée ROH, et l'hydrure de sodium NaH réagissent à l'occasion d'une réaction acido-basique : il y a formation d'un ion alcoolate RO^- et dégagement de dihydrogène gazeux.

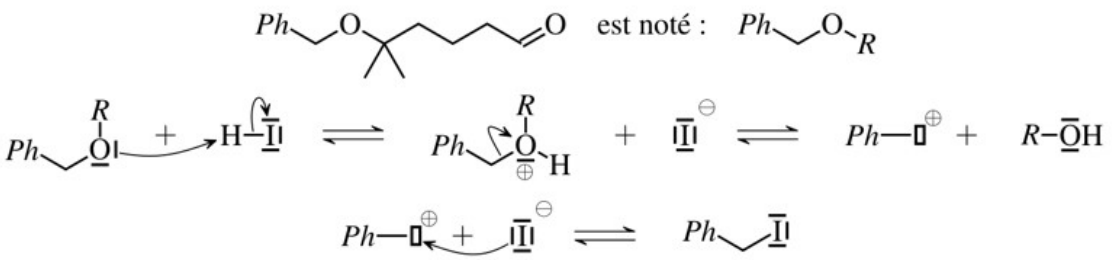
3. La formation de **C** est une substitution nucléophile. Nous proposons un mécanisme de type S_N2 compte tenu de l'importante nucléophilie d'un ion alcoolate et du milieu basique.



4. La molécule **D** est un aldéhyde.



5. Le mécanisme est proposé à la figure suivante. Nous proposons un mécanisme de type S_N1 compte tenu de l'importante stabilité d'un carbocation benzylique. Il est délicat de trancher ici entre un mécanisme de type S_N1 et un mécanisme de type S_N2, qui est lui aussi envisageable ; le résultat dépendra de la nature du milieu, qui n'est pas précisée ici. La formation de l'éther-oxyde a permis une protection de la fonction alcool, par exemple vis-à-vis du processus d'oxydation, rupture oxydante de la liaison C=C.

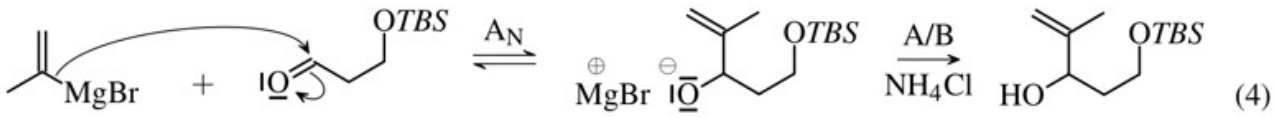


2.3 Action d'un organomagnésien

1. La réaction est une protection de la fonction alcool (vis-à-vis notamment de l'oxydation menée dans l'étape suivante). Il est possible de réaliser une protection sous forme d'éther-oxyde de type $R-O-CH_2Ph$, en déprotonant l'alcool **(1)** R-OH au moyen d'une base forte (ions hydrure introduits sous forme d'hydrure de sodium NaH par exemple) et en ajoutant du bromure de benzyle $Ph-CH_2Br$.

2. Structure du composé **(3)** issu d'une oxydation LEMIEUX-JOHNSON. Le spectre infrarouge montre l'existence d'une liaison C=O.

3. Le composé **(4)** est issu de l'addition nucléophile de l'organomagnésien sur la fonction aldéhyde de **(3)**, suivie d'une réaction acido-basique. Le produit obtenu présente un centre stéréogène mais la réaction n'est pas stéréosélective (on obtient les deux possibilités de configuration du centre stéréogène) car la fonction aldéhyde peut réagir de manière équiprobable des deux côtés du plan du groupement carbonyle (aucun élément structural ne rend les deux faces non-équivalentes). Le spectre infra-rouge montre l'existence d'une liaison O-H.

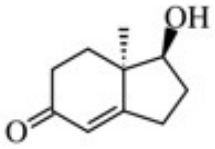


3 Approfondissement — Résolution de problèmes

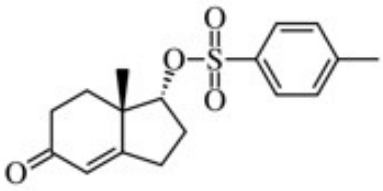
3.1 Quelques étapes de la synthèse de l'ouabaïne

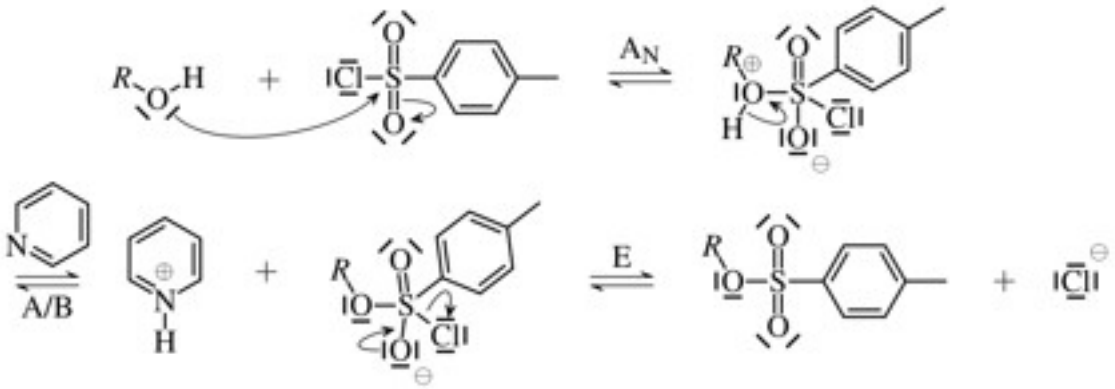
1. La réaction est possible par action du tétrahydroborate de sodium $NaBH_4$ (dans l'éthanol). La fonction créée est une fonction alcool.

2. Une molécule chirale est non superposable à son image dans un miroir plan. La molécule **(2)** possède deux atomes de carbone asymétriques (stéréogènes), et aucun élément de symétrie interne, elle est bien chirale. L'énantiomère de **(2)** est représenté ci-dessous.



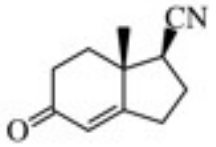
3. La configuration de l'atome 1 n'est pas modifiée par la réaction. Le mécanisme est proposé à la figure suivante.



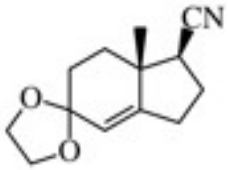


4. Le composé **(4)** est issu d'une réaction de substitution nucléophile (le nucléophile est l'ion cyanure CN^- qui est un bon nucléophile). Nous proposons une réaction de type S_N2 dans la mesure où le groupement TsO^- est un bon groupe nucléofuge. Cette réaction s'accompagne de l'inversion de configuration de l'atome 1. L'étape **(2)**→**(3)** permet une activation électrophile de l'alcool par formation d'un ester sulfonique.

5. Le composé **(5)** est issu d'une réaction de cétalisation (acétalisation).



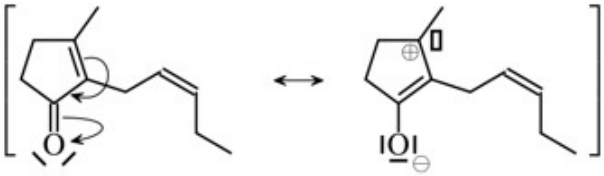
(4)



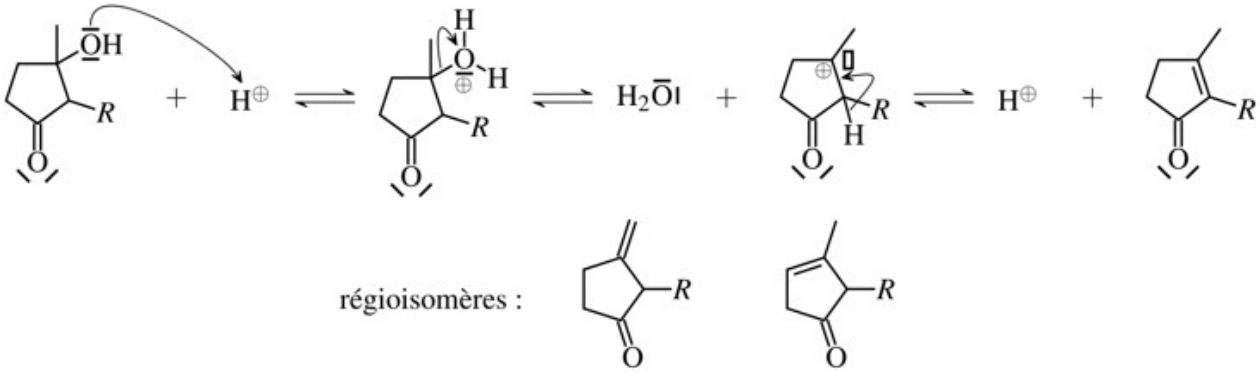
(5)

3.2 Synthèse d'un parfum

1. On propose la formule mésomère présentée à la figure suivante.



2. Le passage de T_1 à T est une déshydratation, elle est menée par chauffage en milieu acide de l'alcool. Le mécanisme est une élimination E1 sur la forme protonée de l'alcool. Le mécanisme est rappelé à la figure suivante, ainsi que les régioisomères envisageables au cours de cette réaction.

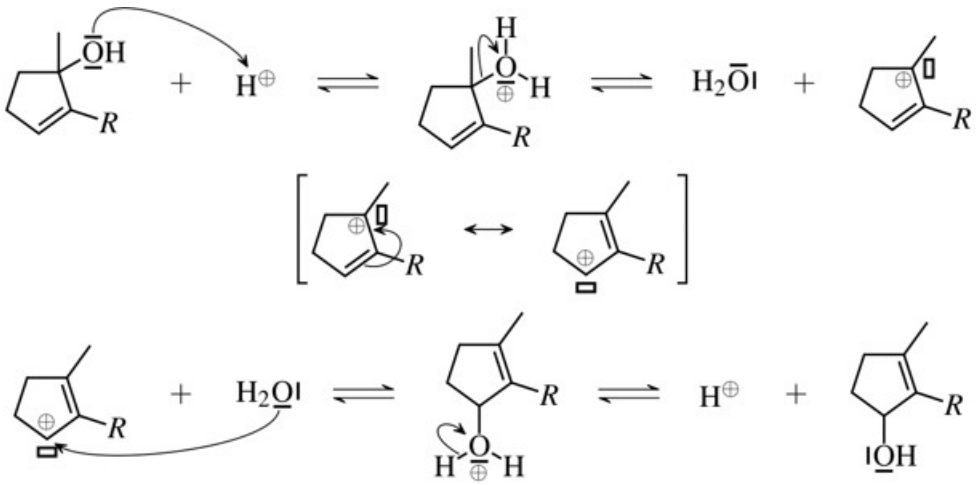


Remarque : la réaction de déshydratation est envisagée en milieu acide à partir de vos connaissances, mais il est possible de la réaliser en milieu basique (mécanisme de type E1cb).

3. La molécule T_1 possède deux atomes de carbone asymétriques (stéréogènes) et une liaison alcène. Les atomes de carbone stéréogènes peuvent être de descripteur stéréochimique R ou S. Il y a quatre stéréoisomères de configuration (si on admet que la stéréochimie de la liaison alcène est fixée de descripteur stéréochimique Z). Il existe deux

couples d'énantiomères (R, R et S, S d'une part et R, S et S, R d'autre part). Dans la mesure où le mécanisme transite par un carbocation plan, chacun des quatre stéréoisomères permet la formation de T par déshydratation, il n'est pas nécessaire d'isoler l'un des stéréoisomères.

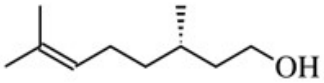
4. Il y a libre rotation autour des liaisons simples, les deux fonctions cétones sont équivalentes. Le passage de $T_{1.1}$ à T_1 est possible par addition nucléophile d'un équivalent d'organomagnésien CH_3MgBr sur une fonction cétone (suivie d'une hydrolyse acide).
5. En milieu acide, la formation d'un alcool isomère de T_2 est possible selon le mécanisme proposé à la figure suivante. Cet alcool est oxydé dans un deuxième temps par le trioxyde de chrome en cétone correspondante.



3.3 Synthèse à partir du citronellol

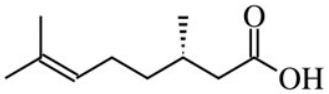
1. Le $(-)$-citronellol est représenté à la figure suivante. L'ordre de priorité des substituants de l'unique atome de carbone stéréogène de la molécule est :

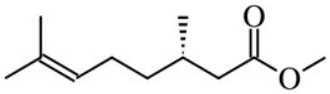
$$\text{-}CH_2CH_2OH > \text{-}CH_2R > \text{-}CH_3 > \text{-}H.$$



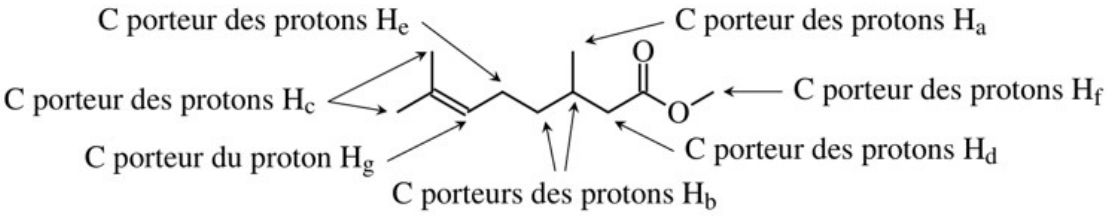
2. Le signe $(-)$ est lié au pouvoir rotatoire de la molécule et au sens de déviation (sens horaire ou sens trigonométrique) de la direction de polarisation d'une lumière incidente polarisée rectilignement, et qui traverse une cuve contenant l'espèce analysée, pour un observateur qui voit le rayon lumineux se déplacer vers lui. Le signe $(-)$ indique que la substance est lévogyre. La molécule **(1)** est chirale (non superposable à son image dans un miroir plan), ce qui lui confère un pouvoir rotatoire.

3. Le réactif de JONES est un oxydant puissant qui oxyde l'alcool primaire en acide carboxylique. La stéréochimie de l'atome de carbone stéréogène initialement présent n'est pas modifiée au cours de la séquence réactionnelle décrite. Les structures des molécules **(2)** et **(3)** sont indiquées.

(2) 

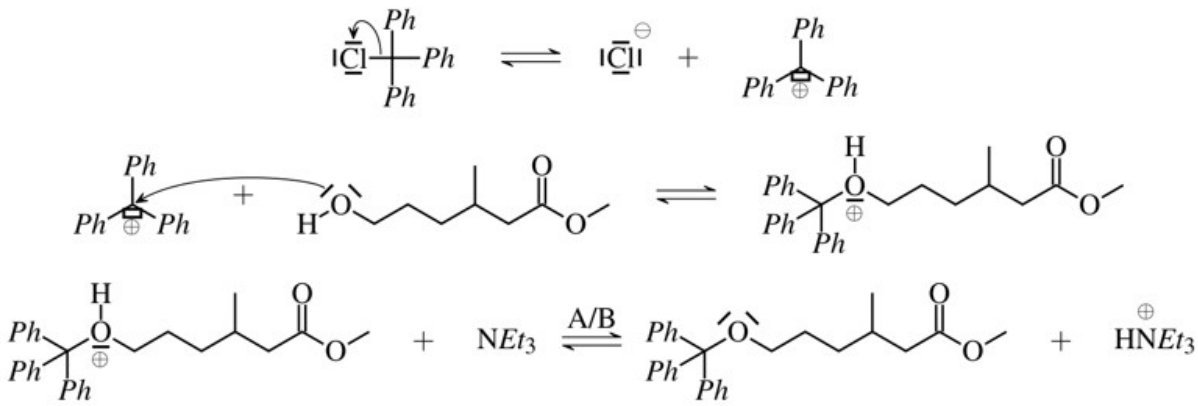
(3) 

4. L'attribution des signaux est effectuée à la figure suivante, en utilisant la forme du signal (multiplicité du signal), l'intégration du signal et les déplacements chimiques caractéristiques fournis en données.



Le signal correspondant aux protons H_a est un doublet à cause du couplage avec l'un des protons H_b. Le signal correspondant aux protons H_g est un triplet à cause du couplage avec les deux protons H_e.

5. Nous proposons une oxydation de LEMIEUX-JOHNSON (action de OsO_4 suivie d'une action des ions periodate) qui permet une rupture oxydante de la fonction alcène (et l'obtention d'un aldéhyde en bout de chaîne). L'action de $NaBH_4$ dans un solvant type éthanol pourra engendrer la molécule souhaitée.
6. L'ordre des réactions est important. La triéthylamine (base faible) ne peut pas déprotoner un alcool ROH en alcoolate RO^-, mais elle peut déprotoner un éther-oxyde protoné $RR'OH^+$ en éther-oxyde ROR'. Le mécanisme est proposé à la figure suivante. Nous privilégions une substitution nucléophile de type S_N1 compte tenu de l'importante stabilité du carbocation formé.


Ph
Cl
Ph
Ph
Cl
+
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
Ph
+
H
O
O
O
H
O
Ph
Ph
Ph
O
O
H
O
Ph
Ph
Ph
+
NEt3
A/B
O
O
Ph
Ph
Ph
+
HNEt3